Cours 4 – Saturation, vibrance, mélangeur HSL et color grading

Projet IPR – documentation Scholar

4 octobre 2026

Approches de manipulation chromatique globales et par bandes ; modèle huit bandes corrigé.

Table des matières

1 Saturation et vibrance **3**

2 Mélangeur de couleur **4**

2.1 Neutres, commandes combinées et luminance 4

3 Color grading **5**

4 Exemple **6**

5 Limites **7**

1 Saturation et vibrance

Dans le modèle courant de `dev` relu le 22 octobre 2026, la saturation agit autour du neutre de même luminance Rec. 2020. Les variantes expérimentales non fusionnées de `patch_color` ne sont pas décrites comme production :

$$\mathbf{p}' = Y\mathbf{1} + g_s(\mathbf{p} - Y\mathbf{1}), \qquad g_s = 1 + S/100. \tag{1}$$

La chroma relative $c = (\max - \min)/\max$ permet à la vibrance de protéger les couleurs déjà vives : $g_v = 1 + (V/100)(1 - c)$. Le gain total est $g_s g_v$. Ce n'est pas un modèle perceptuel complet, mais il est stable, peu coûteux et facilement testable.

2 Mélangeur de couleur

Le module `ColorMixer` convertit temporairement un pixel RGB linéaire en HSV, représentation courante des manipulations créatives de couleur [1]. Les huit centres sont $0, 30, 60, 120, 180, 240, 270, 300$ degrés : rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, magenta. Pour un centre h_i, la pondération circulaire est

$$w_i(h) = \max\left(0, 1 - \frac{|\delta(h, h_i)|}{a_i(h)}\right). \tag{2}$$

La largeur a_i est la distance au centre voisin du côté de la distance circulaire signée δ. Entre deux centres, les poids des deux bandes se complètent à un. Ils sont calculés sur la teinte source, non sur une teinte déjà modifiée.

2.1 Neutres, commandes combinées et luminance

Un gris n'a pas de teinte définie : la convention HSV $H = 0$ ne doit pas en faire un rouge. Pour $t = \text{clamp}(S/0{,}05, 0, 1)$, la protection $q = t^2(3 - 2t)$ rend la réponse nulle sur les achromatiques et progressive jusqu'à 5% de chroma relative. Les commandes pondérées sont $A_H = \sum_i q w_i H_i/100$, $A_S = \sum_i q w_i S_i/100$ et $A_L = \sum_i q w_i L_i/100$.

$$H' = H + 18^\circ A_H, \tag{3}$$

$$S' = \text{clamp}(S(1 + A_S), 0, 1), \tag{4}$$

$$\mathbf{p}' = \text{HSVtoRGB}(H', S', V)\,\frac{Y(\mathbf{p})}{Y(\text{HSVtoRGB}(H', S', V))}\,2^{0{,}5A_L}. \tag{5}$$

La normalisation préserve Y lors d'une édition de teinte/saturation seule. Le gain de luminance est borné entre $1/\sqrt{2}$ et $\sqrt{2}$, soit $\pm 0{,}5$ EV. Il n'existe plus de poussée additive de V vers 1 : un pixel sombre n'est pas artificiellement remonté au blanc. Les valeurs 5% et 0,5 EV sont des choix initiaux à calibrer photographiquement. La conservation de Y précède le gamut mapping de sortie ; elle n'est pas garantie après compression/écrêtage. Les pixels à canal négatif restent inchangés dans ce module.

3 Color grading

Trois poids de luminance lissés identifient ombres, tons moyens et hautes lumières. Une couleur HSV choisie est centrée sur son propre gris ($\mathbf{c} - Y_c\mathbf{1}$), puis ajoutée au pixel avec un gain de saturation et le poids tonal. Centrer la couleur évite de modifier la luminance moyenne aussi fortement qu'un ajout RGB direct.

4 Exemple

Au centre du bleu, avec $S = 0{,}4$, le curseur de saturation -30 donne $S' = 0{,}28$; la normalisation maintient Y. À mi-chemin entre bleu et violet, deux commandes $+50$ donnent un gain de saturation 1,5, pas le produit $1{,}25^2$. Au centre du vert, une luminance $+100$ sur $Y = 0{,}01$ donne $Y' = 0{,}014142$, pas une interpolation vers le blanc. Un gris $Y = 0{,}2$ reste à 0,2 quelle que soit la bande. Le fondu de la bande bleue rejoint cyan et violet, pas directement magenta.

5 Limites

HSV n'est pas perceptuellement uniforme : un même déplacement de teinte n'a pas la même perception partout. Les paramètres 0,18, 0,05, 0,5 et 0,0035 (grading) sont des échelles/protections empiriques. Une future version peut employer OKLCh avec une migration de rendu explicite. La séparation violet/magenta introduite en v4 est conservée dans le sidecar courant v6. La lecture des valeurs v1/v2/v3 conserve leur identité de couleur, pas leur rendu exact : l'ancienne dernière bande est magenta (indice 7), le nouveau violet (6) commence à zéro. Les anciens TIFF restent une campagne historique, non une validation du moteur corrigé.

À retenir. Le mixer est une édition sélective par teinte ; le grading est une coloration graduée par luminance. Les deux sont créatifs, non des corrections colorimétriques de référence.

Références

[1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods. *Digital Image Processing.* Pearson, 4 edition, 2018.